

TOJI: Plataforma robótica autónoma y teleoperada para clasificación y transporte de productos en entornos logísticos

TOJI: Autonomous and teleoperated robotic platform for sorting and transporting products in logistics environments.

Sarah Sepúlveda Gómez sarah.sepulveda@uao.edu.co¹,
 Juan José Vargas Pareja juan_j.vargas@uao.edu.co²,
 Jorge Ernesto González León jorge_ern.gonzalez@uao.edu.co³.

Resumen

Los robots móviles llevan años siendo explorados como solución a problemas logísticos, y en ese contexto surge TOJI: una plataforma robótica modular que diseñé e implementé para operar tanto de forma autónoma como teleoperada, pensada específicamente para tareas de movilidad y transporte en entornos controlados.

En cuanto al hardware, el robot usa tracción diferencial y un ESP32 como unidad de control central. A eso se suman sensores de percepción ambiental que permiten adaptar la navegación según el modo de operación activo. No es una arquitectura compleja por el gusto de serlo — cada componente tiene una razón concreta dentro del sistema.

Para validar que todo funcionara bien en la práctica, participamos en competencias reales. TOJI compitió en mini-sumo autónomo y mini-fútbol teleoperado, dos categorías bastante distintas entre sí, lo cual fue útil para evaluar la plataforma en condiciones dinámicas que ningún laboratorio replica del todo. El punto más concreto: ganamos el primer lugar en mini-fútbol en Mekamaster, competencia organizada en la Universidad Autónoma de Occidente. Ese resultado confirmó que el diseño aguanta presión real. En conclusión, TOJI es una plataforma con margen claro de adaptación a contextos logísticos y académicos.

Palabras clave: Robótica móvil, plataforma robótica modular, automatización logística, transporte de productos, navegación autónoma, teleoperación, control de movimiento, validación experimental.

Abstract

Mobile robots have become a practical option for improving how products are sorted and moved in controlled environments — and that is precisely the problem this work addresses. This paper presents TOJI, a modular robotic platform built to operate in both autonomous and teleoperated modes, designed with logistics mobility and transportation tasks in mind.

The platform runs on a compact frame with differential-drive locomotion, environmental sensors, and an ESP32 handling all control logic. That combination proved flexible enough to support different navigation strategies depending on how the robot was being used. Validation went beyond the lab: TOJI competed in autonomous mini-sumo and teleoperated mini-soccer, two categories that demand real responsiveness under pressure. Results showed solid performance in mobility and maneuverability across dynamic conditions.

A concrete outcome was first place in the mini-soccer category at the Mekamaster competition, held at Universidad Autónoma de Occidente. That result confirmed the mechanical design holds up and the control system works when it counts. Overall, TOJI turned out to be a versatile platform with real potential for product sorting and transportation in both logistics and academic settings.

Keywords: Mobile robotics, modular robotic platform, logistics automation, product transport, autonomous navigation, teleoperation, motion control, experimental validation.

1. Introducción

La automatización en procesos logísticos dejó de ser una tendencia emergente para convertirse en una necesidad concreta dentro de los sistemas modernos de almacenamiento y distribución. El crecimiento sostenido del comercio electrónico y las exigencias de cadenas de suministro cada vez más ajustadas han empujado el desarrollo de tecnologías capaces de mejorar la eficiencia en tareas de clasificación, organización y transporte de objetos en entornos controlados (Adil et al., 2025; Thirumalairajan, 2025).

En ese contexto, los robots móviles aparecen como una alternativa viable para automatizar operaciones repetitivas, acortar tiempos de ciclo y reducir la intervención humana en procesos de almacenamiento y distribución (Rondoni et al., 2024). Dicho eso, desarrollar estas plataformas no es trivial. Moverse eficientemente en espacios reducidos, responder a obstáculos imprevistos e interactuar con el entorno son desafíos que siguen siendo relevantes (Thrun, Burgard y Fox, 2005). Muchos sistemas existentes, además, requieren arquitecturas costosas o demasiado complejas para ser usadas en entornos académicos o de prototipado básico (Balbuena et al., 2026).

Eso plantea una pregunta práctica: ¿es posible diseñar una plataforma compacta, modular y de bajo costo que integre locomoción, sensores y control, y que pueda evaluarse en tareas reales de desplazamiento e interacción con objetos? (Yim et al., 2007). A partir de esa pregunta surge este trabajo: desarrollar una plataforma robótica capaz de operar de forma autónoma y teleoperada para tareas de movilidad y transporte, validando su rendimiento en escenarios de competición robótica.

La respuesta concreta es TOJI, una plataforma móvil con locomoción diferencial, sensores de percepción y control electrónico integrado. Aunque su validación se hizo a través de competencias de minisumo y minifútbol robótico, el diseño tuvo siempre en mente principios aplicables a clasificación y transporte en entornos logísticos. Este artículo presenta todo ese proceso: diseño, implementación, validación y resultados.

2. Marco Teórico

2.1 Robótica Móvil

La robótica móvil se ocupa del estudio y desarrollo de sistemas que pueden desplazarse en un entorno usando mecanismos de locomoción controlados electrónicamente. Estos sistemas combinan componentes mecánicos, electrónicos y computacionales para percibir el entorno, procesarlo y actuar en consecuencia. Como

señalan Siegwart, Nourbakhsh y Scaramuzza (2011), la interacción entre percepción, planificación y control es el núcleo de cualquier robot móvil autónomo que funcione bien en la práctica.

En aplicaciones industriales y logísticas, su relevancia ha crecido de forma notable. La razón es directa: permiten automatizar transporte, inspección y distribución de materiales con niveles razonables de precisión, incluso en entornos que cambian (Thrun, Burgard y Fox, 2005).

2.2 Plataformas Robóticas Modulares

La modularidad como enfoque de diseño permite construir sistemas robóticos a partir de componentes independientes que funcionan juntos. Eso tiene una ventaja clara: la misma plataforma puede adaptarse a aplicaciones distintas sin empezar desde cero, lo que reduce costos y aumenta la flexibilidad.

Yim et al. (2007) lo plantean bien: las arquitecturas modulares permiten incorporar nuevos sensores, actuadores o mecanismos sin necesidad de rediseñar la estructura principal. En entornos académicos eso es especialmente útil, porque la misma base sirve para probar estrategias de control, navegación o percepción distintas según el objetivo del momento.

En el caso de TOJI, ese enfoque modular fue lo que permitió configurar el robot tanto para minisumo autónomo como para minifútbol teleoperado, manteniendo una base mecánica y electrónica común a lo largo de todo el desarrollo.

2.3 Sistemas de locomoción diferencial

La locomoción diferencial es, probablemente, el método más empleado en robots móviles terrestres, y no es casualidad: su simplicidad mecánica y la facilidad con la que se implementa el control la convierten en una opción muy atractiva. El principio es sencillo: dos ruedas motrices independientes en los extremos laterales del robot, y la dirección se obtiene simplemente variando la velocidad entre ellas.

Cuando ambas ruedas giran a la misma velocidad, el robot avanza en línea recta. Cuando hay diferencia entre ellas, gira. Esa lógica tan directa es lo que hace que este tipo de configuración ofrezca una maniobrabilidad notable en espacios reducidos y facilite bastante la implementación de estrategias de navegación y control (Siegwart et al., 2011).

Para TOJI, la elección de este sistema fue natural dado que las competencias exigían cambios bruscos de dirección y respuesta rápida ante situaciones cambiantes.

2.4 Actuadores y Sistema de Tracción

Los actuadores son los responsables de convertir energía eléctrica en movimiento. En robots móviles, los motores DC con caja reductora se usan ampliamente porque son económicos, fáciles de controlar y capaces de entregar torque y velocidad en rangos razonables para la mayoría de las aplicaciones.

Seleccionarlos bien importa. El peso total del robot, las condiciones de operación y las demandas dinámicas de cada escenario deben considerarse para garantizar estabilidad en el desplazamiento y una respuesta eficiente ante cambios de velocidad o dirección (Brooks, 1986). Un mal dimensionamiento se nota rápido en pruebas reales.

Para TOJI se eligieron motorreductores NovaMax de 800 RPM, una decisión tomada a partir de los requerimientos de velocidad y maniobrabilidad definidos para las pruebas experimentales.

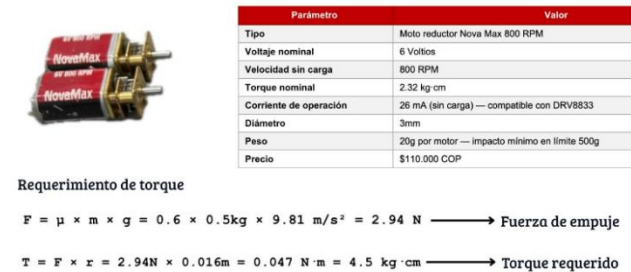


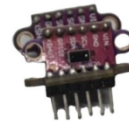
Figura 1. Especificaciones técnicas del motorreductor utilizado en la plataforma.

2.5 Sensores y Percepción del entorno

Los sensores son la fuente de información del robot sobre lo que ocurre a su alrededor y sobre su propio estado. Sin ellos, cualquier estrategia de control o navegación pierde su base. Permiten detectar obstáculos, identificar objetos y reconocer los límites del área de operación.

Hay varias tecnologías disponibles — infrarrojos, ultrasónicos, ópticos, Time-of-Flight — cada una con sus propias ventajas en términos de precisión y alcance según la aplicación (Thrun et al., 2005). La elección depende mucho del contexto.

En TOJI se usaron sensores infrarrojos para detección de línea y sensores ToF VL53L0X para medir distancias e identificar objetos, lo que permitió ejecutar las estrategias de navegación y detección durante todas las pruebas realizadas.



Parámetro	Valor
Tipo	Sensor ToF (Time-of-Flight) VL53L0X
Tecnología	Infrarrojo 940 nm — inmune a luz visible ambiental
Rango de detección	30 mm — 2000 mm (típico); 600 mm garantizado en superficie oscura
Resolución	1 mm
Protocolo de comunicación	I2C (hasta 400 kHz Fast Mode) — conexión directa al ESP32
Voltaje de operación	2.6 V — 3.5 V — compatible con regulador 3.3V del ESP32
Corriente de operación	19 mA (activo) / 5 µA (standby) — bajo consumo
Frecuencia de muestreo	Hasta 50 Hz (período 20 ms) en modo alta velocidad
Dimensiones	4.4 mm × 2.4 mm × 1.0 mm (chip) — 15 mm × 12 mm × 3 mm (módulo)
Peso	< 2 g por módulo — impacto despreciable en límite 500 g
Precio	\$ 40.000 COP

Figura 2. Sensor VL53L0X empleado para medición de distancia.

2.6 Sistemas de control y tele operación

El sistema de control coordina el comportamiento global del robot a partir de la información que entregan los sensores. En modo autónomo, algoritmos procesan esas señales y generan acciones sobre los actuadores sin intervención humana. En modo tele operado, un operador toma el control mediante comunicación inalámbrica, lo que resulta útil cuando se necesita supervisión directa o respuesta ante situaciones imprevistas (Adil et al., 2025).

Integrar ambos modos dentro de la misma plataforma es una estrategia bastante utilizada en robótica móvil, precisamente porque permite aprovechar las ventajas de cada enfoque dependiendo de las condiciones del momento.

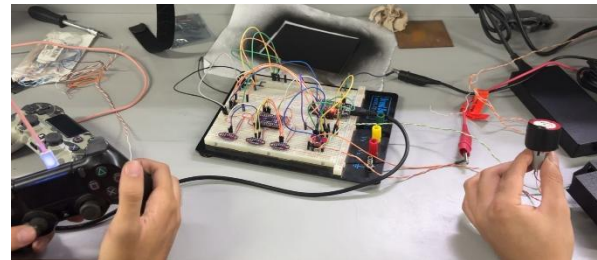


Figura 3. Pruebas de Control y Tele operación

2.7 Robótica competitiva como entorno de validación

Las competencias de robótica ofrecen algo que los laboratorios no siempre pueden replicar: condiciones dinámicas reales, con incertidumbre, presión de tiempo y adversarios que reaccionan. Modalidades como mini sumo autónomo y mini fútbol robótico exigen percepción, control, maniobrabilidad y toma de decisiones en tiempo real, todo al mismo tiempo.

Más allá de su componente educativo, estos escenarios permiten validar soluciones tecnológicas en condiciones cercanas a aplicaciones reales y exponen con claridad las fortalezas y limitaciones de cada sistema (Rondoni et al., 2024).

En este trabajo, ambas competencias fueron utilizadas como escenarios experimentales para evaluar el desempeño de TOJI en términos de movilidad, estabilidad, capacidad de respuesta y operación bajo distintos modos de control.



Figura 4. Robot TOJI en competencia como entorno de validación

3. Materiales y Métodos

3.1 Diseño General de la plataforma TOJI

TOJI fue concebido como una plataforma robótica móvil modular capaz de operar en modos autónomo y teleoperado, con el objetivo de validar estrategias de movilidad, percepción y control en escenarios de robótica competitiva. La orientación inicial fue la participación en mini sumo autónomo y mini fútbol robótico, categorías que permitieron evaluar el sistema bajo condiciones operativas exigentes.

El enfoque modular guió todo el diseño: facilitar la integración de distintos subsistemas mecánicos, electrónicos y de control. Para adaptarse a los requerimientos de cada categoría se implementaron dos configuraciones físicas una de 10 cm × 10 cm para mini sumo y una de 15 cm × 15 cm para mini fútbol con un peso total aproximado de 230 g, valor que resultó adecuado para mantener equilibrio entre estabilidad, velocidad y maniobrabilidad.

La arquitectura general combina locomoción diferencial accionada por motores DC, una unidad de control ESP32, sensores de distancia, módulos de acondicionamiento de potencia y una estructura mecánica fabricada en impresión 3D.

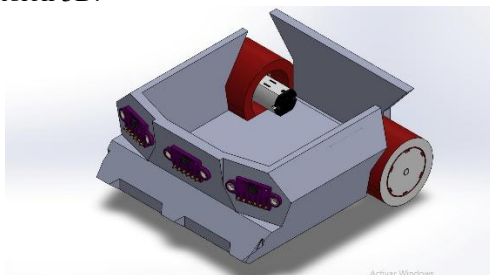


Figura 5. Modelo CAD de la plataforma robótica TOJI.

3.2 Diseño Mecánico

El diseño mecánico partió de tres requerimientos claros: movilidad rápida, estabilidad estructural y resistencia al impacto, todos propios de las competencias en las que TOJI iba a participar. La carcasa y los elementos estructurales se fabricaron íntegramente mediante impresión 3D en filamento PETG, un material que ofrece buena resistencia mecánica, bajo peso y es relativamente sencillo de trabajar.

El chasis se diseñó para concentrar los componentes electrónicos y la batería cerca del centro geométrico del robot. Esa decisión tuvo un impacto directo en la estabilidad durante aceleraciones, frenadas y cambios bruscos de dirección algo que en competencia se nota bastante.

Para la locomoción se usó configuración diferencial de dos ruedas motrices laterales con llantas FingerTech Mini-Sumo, conocidas en robótica competitiva por su alto coeficiente de adherencia. En la versión de mini sumo se incorporó además una cuchilla frontal Japan Razor Blade, que facilitó el contacto con el adversario y mejoró la capacidad de empuje durante los enfrentamientos.

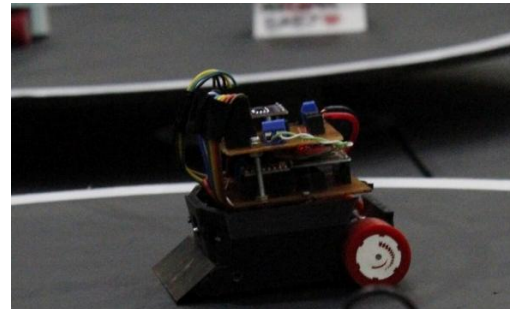


Figura 6. Diseño mecánico de la plataforma TOJI para competencias de mini sumo y mini fútbol.

3.3 Arquitectura Electrónica

La arquitectura electrónica integra los sistemas de percepción, control y accionamiento de la plataforma. Como unidad central se usó una ESP32 DevKit V1, seleccionada por su capacidad de procesamiento, conectividad inalámbrica integrada y compatibilidad con aplicaciones de control en tiempo real.

La tracción la ejecutan dos motorreductores NovaMax de 6 V y 800 RPM, controlados mediante dos drivers DRV8833 que permiten regular velocidad y dirección de cada rueda de forma independiente. La alimentación viene de una batería LiPo de 7.4 V, 550 mAh y 80C. Dado que parte de la electrónica opera a niveles de tensión menores, se incorporó un convertidor reductor MP1584 para acondicionar los voltajes necesarios.

Para la percepción se integraron tres sensores VL53L0X basados en tecnología Time-of-Flight. Dado que todos

comparten la misma dirección I²C por defecto, fue necesario añadir un multiplexor TCA9548A para gestionar la comunicación simultánea con los tres dispositivos en el mismo bus — un detalle de implementación que resultó clave para el funcionamiento del sistema de detección.

La Figura 7 y 8 presentan el esquema general de conexiones de la tarjeta electrónica desarrollada para la plataforma.



Figura 7. Diagrama esquemático de la arquitectura electrónica implementada en TOJI

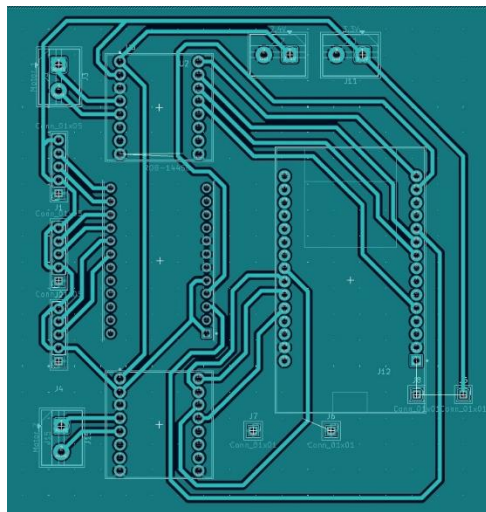


Figura 8. Diagrama de rutas del circuito impreso implementado en TOJI

3.4 Sistema de Control

3.4.1 Modo Autónomo

En mini sumo, TOJI operó de forma completamente autónoma. El algoritmo desarrollado utilizó los sensores VL53L0X para detectar la presencia del oponente y ejecutar secuencias de búsqueda, aproximación y empuje dentro del área de combate.

El sistema leía continuamente los sensores de distancia para estimar la posición relativa del adversario y, a partir de esa información, ajustaba la velocidad de los motores

para orientar el robot hacia el objetivo. El criterio de diseño fue claro: maximizar la capacidad de respuesta y reducir al mínimo el tiempo de reacción ante cambios de posición del oponente.

3.4.2 Modo Tele operado

Para mini fútbol se implementó teleoperación mediante Bluetooth, aprovechando la conectividad integrada de la ESP32 para establecer un enlace directo con el control de mando del operador.

Los comandos recibidos se procesaban en la unidad principal y se traducían en señales de control para los motores. Ese esquema permitió realizar desplazamientos precisos, cambios rápidos de dirección y las maniobras necesarias para interactuar con la pelota durante los encuentros. La latencia fue lo suficientemente baja como para que la respuesta se sintiera inmediata desde el punto de vista del operador.

3.5 Metodología de validación experimental

La validación de TOJI combinó pruebas funcionales controladas con participación en competencias reales, lo que permitió evaluar el sistema en condiciones que un entorno de laboratorio no replica completamente.

Primero se verificaron movilidad, estabilidad mecánica y respuesta de los actuadores. Luego se evaluó el funcionamiento de los sensores de distancia mediante ensayos de detección a diferentes posiciones relativas. Una vez comprobados los subsistemas, la plataforma se llevó a competencias de mini sumo autónomo y mini fútbol robótico, donde se analizaron maniobrabilidad, capacidad de reacción, estabilidad estructural y desempeño general bajo condiciones dinámicas.

El paso final fue Mekamaster, donde TOJI se enfrentó a otras plataformas desarrolladas para las mismas categorías. Los resultados allí constituyeron el criterio principal de validación experimental del proyecto.

4. Resultados

4.1 Implementación de la plataforma robótica TOJI

El resultado concreto del proceso de diseño y desarrollo fue TOJI: una plataforma robótica móvil modular capaz de operar en modos autónomo y teleoperado para aplicaciones de clasificación y transporte en entornos logísticos. La plataforma integra estructura en PETG impreso en 3D, locomoción diferencial con motorreductores DC, sensores de distancia y una arquitectura electrónica centralizada en ESP32.

El sistema resultó compacto, ligero y fácilmente reconfigurable una característica que en escenarios

logísticos reales tiene valor directo, dado que las condiciones operativas pueden variar dependiendo del tipo de producto y del entorno de trabajo.

4.2 Desempeño del sistema de percepción

Los sensores VL53L0X dotaron a la plataforma de capacidades básicas de percepción mediante medición de distancias. Durante las pruebas, el sistema detectó elementos dentro del área de operación y generó información útil para la navegación de forma estable.

La distribución de tres sensores en la parte frontal amplió el campo de detección y mejoró la identificación de obstáculos. En aplicaciones logísticas esa capacidad es relevante: detectar anticipadamente elementos en el entorno reduce colisiones y mejora la eficiencia del desplazamiento. Los resultados mostraron un funcionamiento estable de la arquitectura de percepción, lo que representa una base adecuada para tareas futuras de clasificación y localización de productos.

4.3 Desempeño del sistema de movilidad

Las pruebas de desplazamiento confirmaron el correcto funcionamiento del sistema diferencial. La combinación de los motores NovaMax de 800 RPM con las ruedas FingerTech entregó una respuesta adecuada en velocidad, maniobrabilidad y estabilidad.

TOJI realizó desplazamientos lineales, cambios de dirección y giros en espacios reducidos sin pérdidas significativas de estabilidad algo importante si se proyecta el sistema hacia entornos con pasillos, estaciones de trabajo y zonas de almacenamiento donde la trayectoria debe mantenerse con precisión. La tracción sobre distintas superficies de prueba también resultó adecuada.

4.4 Operación autónoma para tareas de navegación

En modo autónomo, la plataforma demostró la capacidad de usar información sensorial para ejecutar acciones de navegación y aproximación a objetivos sin intervención humana. El algoritmo identificó objetos cercanos y generó movimientos orientados hacia ellos de forma automática.

Ese comportamiento es un primer acercamiento concreto a tareas de clasificación y transporte, donde el robot debe localizar elementos y desplazarse hacia ellos por cuenta propia. Los resultados confirmaron la viabilidad de implementar estrategias básicas de navegación autónoma con una arquitectura de bajo costo, y verificaron la interacción coordinada entre sensores, control y actuadores.

4.5 Operación tele operada y supervisión remota

El modo teleoperado demostró una respuesta satisfactoria a los comandos del operador con baja latencia y buena precisión en las maniobras. Esa capacidad de alternar entre modos autónomo y teleoperado le da flexibilidad al sistema, ya que ciertas operaciones logísticas pueden requerir supervisión directa en momentos específicos.

Los resultados mostraron la viabilidad de usar TOJI como base para aplicaciones de control remoto en transporte interno o asistencia en movilización de productos.

4.6 Validación experimental de la plataforma

La validación combinó pruebas funcionales con participación en competencias, lo que permitió evaluar el sistema mecánico, electrónico y funcional bajo condiciones dinámicas reales. Los resultados demostraron el correcto funcionamiento de percepción, control y locomoción.

El primer lugar en mini fútbol robótico en Mekamaster fue la evidencia más concreta del desempeño alcanzado. Aunque el contexto fue competitivo, las capacidades validadas navegación controlada, detección de objetos, movilidad en espacios reducidos, operación multimodal — son directamente aplicables a escenarios logísticos reales.

5. Discusión

5.1 Desempeño de TOJI como plataforma logística

Los resultados obtenidos muestran que TOJI reúne características aprovechables en automatización logística. La locomoción diferencial, la percepción básica del entorno y la operación en modos autónomo y teleoperado conforman un sistema capaz de desplazarse de forma controlada en espacios delimitados, manteniendo estabilidad en diferentes tipos de maniobras.

En entornos logísticos, la movilidad es un factor crítico para el transporte interno eficiente de materiales. La capacidad demostrada por la plataforma para realizar desplazamientos precisos y cambios rápidos de dirección sugiere que la arquitectura propuesta puede servir de base para vehículos autónomos de soporte en almacenes, centros de distribución o estaciones de clasificación donde los recorridos se dan en espacios reducidos con múltiples obstáculos.



Figura 9. Centro logístico automatizado con corredores de almacenamiento.



Figura 10. Tipo de entorno donde TOJI desarrolla tareas de clasificación y transporte de productos.

5.2 Aporte de la arquitectura modular al desarrollo de soluciones logísticas

Uno de los aspectos que más se valoró durante el desarrollo fue la flexibilidad que ofrece la arquitectura modular. Poder modificar subsistemas mecánicos o electrónicos de forma independiente sin comprometer el funcionamiento global del sistema resultó una ventaja real, no solo en papel.

En logística eso tiene sentido práctico directo: los requerimientos operativos varían según las dimensiones de los productos, el tipo de entorno o el proceso que se quiere automatizar. La posibilidad de incorporar nuevos sensores, mecanismos de carga o sistemas de comunicación amplía considerablemente el potencial de adaptación de la plataforma. Desde una perspectiva de desarrollo, la modularidad también facilita que versiones futuras incorporen funciones avanzadas sin necesidad de rediseñar todo desde cero.

5.3 Capacidades de percepción para localización y clasificación de productos

Detectar objetos es una función fundamental en cualquier sistema logístico automatizado. Los VL53L0X integrados en TOJI permitieron identificar elementos cercanos y generar información útil para navegación y aproximación a objetivos una capacidad básica pero necesaria.

La plataforma no incorpora visión artificial por el momento, pero lo implementado constituye una base funcional sobre la cual se puede construir. En aplicaciones reales, esa información de distancia podría complementarse con cámaras, lectores de códigos QR o tecnología RFID para habilitar procesos más avanzados de clasificación. Lo que se demostró es que la plataforma ya cuenta con los elementos iniciales para interactuar con objetos en su entorno, que es el primer requisito para cualquier sistema de gestión inteligente de inventarios.

5.4 Limitaciones identificadas y oportunidades de mejora

El desarrollo también dejó ver con claridad las limitaciones actuales del sistema. La más significativa es la ausencia de visión artificial y reconocimiento de objetos, lo que restringe las capacidades de clasificación automática y el nivel de autonomía alcanzable.

Tampoco se implementaron algoritmos de localización, planificación de trayectorias ni mapeo del entorno funcionalidades habituales en robots móviles industriales de mayor escala. Y en cuanto a manipulación de carga, TOJI puede localizar objetivos pero no dispone de mecanismos para recoger, transportar o depositar productos de forma autónoma.

Estas limitaciones no afectan la validez de lo que se demostró en este proyecto, pero sí marcan con claridad las líneas de trabajo para versiones futuras.

5.5 Proyección de TOJI hacia aplicaciones logísticas automatizadas

Los resultados permiten proyectar varias líneas de evolución para la plataforma. La combinación de movilidad, percepción básica y operación híbrida autónoma-teleoperada ya constituye una base tecnológica sobre la cual construir.

Entre las aplicaciones más concretas están el transporte interno de materiales entre estaciones, asistencia en almacenamiento, clasificación preliminar de productos y automatización de recorridos repetitivos en centros de distribución. Incorporar visión artificial, navegación autónoma avanzada y mecanismos de manipulación ampliaría significativamente ese alcance.

En ese sentido, TOJI puede entenderse como un primer paso sólido hacia soluciones robóticas orientadas a logística inteligente, demostrando que es posible construir plataformas funcionales con componentes accesibles y de bajo costo.



Figura 11. Concepto de robot móvil autónomo para transporte de productos dentro de un entorno logístico inteligente.

6. Conclusiones

El desarrollo de TOJI permitió implementar una plataforma robótica móvil que opera en modos autónomo y tele operado, integrando locomoción, percepción y control dentro de una arquitectura compacta y modular. Los resultados demostraron que es viable construir una solución funcional orientada a automatización logística usando componentes de bajo costo, sin sacrificar el desempeño necesario para validar las estrategias de control implementadas.

La arquitectura modular facilitó la integración de los diferentes subsistemas y permitió adaptar la plataforma a distintos escenarios sin modificar sustancialmente su estructura principal. Esa flexibilidad es una ventaja concreta para entornos donde los requerimientos operativos cambian según el proceso o el tipo de producto involucrado.

Las pruebas verificaron el correcto funcionamiento de los sistemas de movilidad y percepción: TOJI se desplazó de forma controlada, detectó objetos cercanos e interactuó con el entorno de manera consistente. Estas capacidades son el punto de partida para tareas futuras de clasificación, localización y transporte en espacios de almacenamiento y distribución.

La implementación de ambos modos de operación demostró la versatilidad del sistema: combinar autonomía con supervisión humana cuando el contexto lo exige amplia considerablemente las posibilidades de aplicación en escenarios logísticos reales.

La validación experimental, especialmente en Mekamaster, confirmó la robustez y estabilidad del sistema bajo condiciones dinámicas. Los resultados respaldan que la plataforma cuenta con una base tecnológica sólida para continuar evolucionando hacia aplicaciones más avanzadas en logística automatizada. Finalmente, TOJI representa un primer paso concreto hacia robots móviles aplicados a gestión logística.

La incorporación futura de visión artificial, navegación avanzada, reconocimiento de productos y mecanismos de manipulación ampliaría significativamente sus capacidades y acercaría el sistema a los requerimientos reales de entornos logísticos modernos.

7. Referencias Bibliográficas

- Adil, A. A., Sakhrieh, S., Mounsef, J., & Maalouf, N. (2025). A multi-robot collaborative manipulation framework for dynamic and obstacle-dense environments: Integration of deep learning for real-time task execution. *Frontiers in Robotics and AI*, 12, 1585544. DOI: <https://doi.org/10.3389/frobt.2025.1585544>
- Balbuena, J., Sinche, J., Quiroz, D., Arce, D., & Villota, E. (2026). PlatROB: An open-source, modular, and low-cost hardware platform for mobile robotics and AI education. *HardwareX*, 25, e00747. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ohx.2026.e00747>
- Brooks, R. A. (1986). A robust layered control system for a mobile robot. *IEEE Journal of Robotics and Automation*, 2(1), 14–23. [IEEE Article](#)
- Rondoni, C., Scotto di Luzio, F., Tamantini, C., Tagliamonte, N. L., Chiurazzi, M., Ciuti, G., & Zollo, L. (2024). Navigation benchmarking for autonomous mobile robots in hospital environment. *Scientific Reports*, 14(1), 18334. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41598-024-69040-z>
- Siegwart, R., Nourbakhsh, I. R., & Scaramuzza, D. (2011). *Introduction to Autonomous Mobile Robots* (2nd ed.). MIT Press. [MIT Press Book](#)
- Silva Araujo, S. D. C., Ong Michael, G. K., Deshpande, U. U., Deshpande, S., Avalappa, M. G., Amasi, Y., Patil, S., Bhat, S., & Karigoudar, S. (2025). ResNet-18 based multi-task visual inference and adaptive control for an edge-deployed autonomous robot. *Frontiers in Robotics and AI*, 12, 1680285. DOI: <https://doi.org/10.3389/frobt.2025.1680285>
- Thirumalairajan, M. S. (2025). Design and development of autonomous mobile robot for material handling application. *International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology*, 13(5), 5566–5594. DOI: <https://doi.org/10.22214/ijraset.2025.71204>
- Thrun, S., Burgard, W., & Fox, D. (2005). *Probabilistic Robotics*. MIT Press. [MIT Press Book](#)

Yim, M., Shen, W.-M., Salemi, B., Rus, D., Moll, M., Lipson, H., Klavins, E., & Chirikjian, G. S. (2007). Modular self-reconfigurable robot systems: Challenges and opportunities for the future. *IEEE Robotics & Automation Magazine*, 14(1), 43–52.
[IEEE Robotics Magazine Article.](#)

Le-Anh, T., & De Koster, R. (2006). A review of design and control of automated guided vehicle systems. *European Journal of Operational Research*, 171(1), 1–23.
DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2004.09.020>